JURNAL MODUL 4

Nama : Alvin Bagus Firmansyah

Kelas: SE 07 02

NIM : 2311104070

1. Kode Buah

```
using System;
using System.Collections.Generic;

class KodeBuah
{
    // Dictionary untuk menyimpan nama buah dan kode buah
    private static Dictionary<string, string> kodeBuahDict = new Dictionary<string, string>
    {
        {"Apel", "A00"},
        {"Aprikot", "B00"},
        {"Alpukat", "C00"},
        {"Pisang", "D00"},
        {"Paprika", "E00"},
        {"Blackberry", "F00"},
        {"Ceri", "H00"},
        {"Kelapa", "I00"},
        {"Jagung", "J00"},
        {"Kurma", "K00"},
        {"Durian", "L00"},
        {"Anggur", "M00"},
        {"Melon", "N00"},
        {"Semangka", "O00"}
    };

    // Method untuk mengambil kode buah berdasarkan nama buah
    public static string GetKodeBuah(string namaBuah)
    {
        if (kodeBuahDict.ContainsKey(namaBuah))
        {
            return kodeBuahDict[namaBuah];
        }
        else
        {
            return "Kode buah tidak ditemukan!";
        }
    }
}
```

Hasil Outputnya:

```
Masukkan nama buah: Apel
Kode buah untuk Apel: A00

C:\Users\alvin\OneDrive\Dokumen\SEMESTER 4\Praktikum Konstruksi Perangkat Lunak_2311104070\pertemuan 4\KodeBuah\KodeBuah
\bin\Debug\net8.0\KodeBuah.exe (process 26832) exited with code 0 (0x0).
Press any key to close this window . . .
```

2.Posisi Karakter Game

```
using System;

public class PosisiKarakterGame
{
    private enum State { Berdiri, Jongkok, Tengkurap, Terbang }
    private State posisiSaatIni;
    private int nimMod;

    public PosisiKarakterGame(uint nim)
    {
        posisiSaatIni = State.Berdiri;
        nimMod = (int)(nim % 3); // Explicit cast dari uint ke int
    }

    public void TombolW()
    {
        if (nimMod == 0)
        {
            Console.WriteLine("Tombol arah atas ditekan");
        }

        if (posisiSaatIni == State.Jongkok)
        {
            posisiSaatIni = State.Berdiri;
            Console.WriteLine("Posisi kembali berdiri");
        }
        else if (posisiSaatIni == State.Berdiri)
        {
            posisiSaatIni = State.Terbang;
            if (nimMod == 2)
                Console.WriteLine("Posisi take off");
        }
    }

    public void TombolS()
    {
        if (nimMod == 0)
        {
            Console.WriteLine("Tombol arah bawah ditekan");
        }

        if (posisiSaatIni == State.Berdiri)
        {
            posisiSaatIni = State.Jongkok;
        }
        else if (posisiSaatIni == State.Jongkok)
        {
            posisiSaatIni = State.Tengkurap;
            if (nimMod == 1)
                Console.WriteLine("Posisi istirahat");
        }
        else if (posisiSaatIni == State.Terbang)
        {
            posisiSaatIni = State.Jongkok;
            if (nimMod == 2)
                Console.WriteLine("Posisi landing");
        }
    }

    public void CekPosisi()
    {
        Console.WriteLine($"Posisi saat ini: {posisiSaatIni}");
        if (posisiSaatIni == State.Berdiri && nimMod == 1)
        {
            Console.WriteLine("Posisi standby");
        }
    }
}

class Program
{
    static void Main()
    {
        uint nim = 2311104050; // Ganti dengan NIM yang sesuai
        PosisiKarakterGame karakter = new PosisiKarakterGame(nim);

        // Simulasi perubahan state
        karakter.TombolS();
        karakter.CekPosisi();
        karakter.TombolW();
        karakter.CekPosisi();
        karakter.TombolS();
        karakter.CekPosisi();
    }
}
```

Hasil Outputnya:

```
Posisi saat ini: Jongkok
Posisi kembali berdiri
Posisi saat ini: Berdiri
Posisi saat ini: Jongkok

C:\Users\alvin\OneDrive\Dokumen\SEMESTER 4\Praktikum Konstruksi Perangkat Lunak_2311104070\pertemuan 4\PosisiKarakterGam
e\PosisiKarakterGame\bin\Debug\net8.0\PosisiKarakterGame.exe (process 21608) exited with code 0 (0x0).
Press any key to close this window . . .
```